

练习题-泰勒公式与定积分

1. 设 $f(x)$ 在区间 $[2,4]$ 上具有连续导数, 且 $f(2)=f(4)=0$, 证明

$$\max_{2 \leq x \leq 4} |f'(x)| \geq \left| \int_2^4 f(x) dx \right|.$$

2. 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) > 0$, 证明: $\int_0^1 f(\cos x) dx > f(\sin 1)$.

3. 已知函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) > 0$, $\int_0^1 f(x^2) dx = 0$, 判断 $f\left(\frac{1}{3}\right)$

与 $2f(0) + f(1)$ 的正负性.

4. 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有连续的二阶导数, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (a,b)$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{(b-a)^3}{24} f''(\xi).$$

5. 设 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上有连续的二阶导数, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (-1,1)$, 使得

$$\int_{-1}^1 xf(x) dx = \frac{2}{3} f'(\xi) + \frac{1}{3} \xi f''(\xi).$$

6. 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上具有连续的二阶导数, 且函数 $f(x)$ 为下凸 ($x \in [a,b]$), 又

已知 $\omega(x)$ 是在 $[a,b]$ 上连续的非负函数, 且满足 $\int_a^b \omega(x) dx = 1$, 证明: (1)

$$a \leq \int_a^b x \omega(x) dx \leq b; (2) \int_a^b \omega(x) f(x) dx \geq f\left(\int_a^b x \omega(x) dx\right).$$

7. 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, 求证 $\ln \int_0^1 f(x) dx \geq \int_0^1 \ln f(x) dx$.

8. 设 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上具有连续的二阶导数, 证明: $f''(x) \leq 0$ 的充分必要条件

是对任意的实数 a, b 恒有 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.